تقرير التدقيق الشامل لتطبيق دليل المعلم

فحص البنية والمحتوى والجودة التعليمية وتجربة الاستخدام، من الصفر وقبل أي قرار بالتطوير

نطاق الفحص: ٧ مساقات، ١٦٢ فصلاً، ١٣٠٣ مفاهيم، ٥٩٤٧ سؤالاً

الأدوات: فحص برمجي، تدقيق بيانات، معاينة ست شاشات، بحث منافسين

الحالة: تقرير تحليل فقط — لا تنفيذ قبل الموافقة الصريحة

تاريخ الإصدار: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

المحتويات

الملخص التنفيذي.....

الملخص التنفيذي.....1

أولاً: منهجية التدقيق ونطاقه.....1

ثانياً: خريطة التطبيق الحالي.....2

ثالثاً: الحالة التقنية وما تحقق منها.....2

رابعاً: الجودة التعليمية لبضاعة المحتوى والأسئلة.....3

نقاط القوة المثبتة.....3

الإصلاحات الحرجة: أسئلة لا يمكن الإجابة عنها صواباً.....3

التكرار في الأسئلة والعناوين.....4

الإملاء ومستوى الكتابة الأكاديمية.....4

تفتت الفصول والمفاهيم المنحرفة عن موضعها.....4

الفجوات الموضوعية المتبقية.....5

خامساً: تجربة المستخدم والتوافق مع الهواتف المختلفة.....5

سادساً: الأدلة البحثية والمنافسون والفرص.....5

سابعاً: سجل المخاطر.....6

ثامناً: قائمة الأولويات.....6

تاسعاً: خارطة الطريق المقترحة بمراحل قابلة للقياس.....7

عاشراً: حدود هذا التدقيق وما لم يمكن التحقق منه.....7

ملاحظة: هذا الفهرس مبني على حقول آلية؛ لضمان دقة أرقام الصفحات بعد أي تعديل انقر بالزر الأيمن على الفهرس واختر «تحديث الحقل».

الملخص التنفيذي

يقدم هذا التقرير نتيجة التدقيق الشامل لتطبيق «دليل المعلم» التربوي كما ورد في طلبك، وذلك في مرحلة التحليل فقط دون أي تعديل على الملفات أو البيانات أو الواجهات. فُحص المشروع على أربع طبقات متكاملة: بنية المشروع وميزاته، وجودة بنك المحتوى المكون من سبعة مساقات و١٦٢ فصلاً و١٣٠٣ مفاهيم و٥٩٤٧ سؤالاً، وتجربة الاستخدام على ست مقاسات شاشات تمتد من ٣٢٠ بكسلاً إلى ١٤٤٠ بكسلاً، وأخيراً الأدلة البحثية والمنافسون في مجال إعداد المعلمين.

الخلاصة العامة: التطبيق سليم بنيوياً ومتماسك موضوعياً، ببناء إنتاجي ناجح وصفر أخطاء تشغيلية في المتصفح وصفر أحرف لاتينية أو صينية في الواجهة، وتوافق ممتاز مع الهواتف باستثناء ملاحظتين تجميليتين. ومع ذلك رصد التدقيق ثلاثة أسئلة بمفتاح إجابة معطوب داخل منطق التطبيق بحيث يتعذر الإجابة عنها صواباً أبداً، وخمسة أسئلة مكررة حرفياً عبر مفهومين متجاورين، وعنواني مفهومين مكررين، وسبعة مواضع إملائية أو عامية تخرج عن مستوى الكتابة الأكاديمية، ومجموعة فصول متفتتة يحتاج بعضها دمجاً وعدد منها رقيقاً بأقل من خمسة مفاهيم.

يشمل التقرير قوائم مفصلة قابلة للتنفيذ مباشرة: خريطة التطبيق، الحالة التقنية مصنفة إلى ما تحقق وما استُنتج وما لم يتحقق، سجل مخاطر من تسعة بنود، وأولويات مصنفة أربع درجات، وخارطة طريق من خمس مراحل لكل منها التكلفة والمخاطر ومقياس النجاح. ولا يُنفذ أي بند من هذه البنود قبل موافقتك الصريحة، التزاماً بقواعد التدقيق التي أرسلتها.

أولاً: منهجية التدقيق ونطاقه

اعتمد التدقيق أربع أدوات متكاملة. أولاها فحص برمجي مباشر لبنية المشروع كاملة: ثمانية وعشرون مكوّن عرض وستة وعشرون وحدة منطق وملفات المنصة التقدمية وترميز الحالة المحفوظة. ثانيتها سكربت تدقيق مستقل على بنك الأسئلة فحص التكرار الحرفي وشبه الحرفي، وسلامة الإحالة بين الأسئلة والمفاهيم، وتوازن موضع الإجابة الصحيحة وجودة المشتتات، والخطأ الإملائي عبر قائمة أخطاء شائعة، والتسرب اللغوي، وتقارب المفاهيم مع فصولها دلالياً. ثالثتها فحص متصفح آلي على النسخة الإنتاجية ذاتها بستة مقاسات شاشات مع إتمام بوابة الترحيب وفتح الأدوات الأساسية وقياس التجاوز الأفقي وأحجام الخطوط وأهداف اللمس. ورابعتها بحث موجه في مصادر بحثية ومنصات منافسة عربية وعالمية.

ولتمييز قوة كل استنتاج كما طلبت، صُنفت النتائج في ثلاث درجات: ما تحقق فعلياً بقياس مباشر، وما استُنتج من قراءة البنية دون قياس حي، وما لم يكن ممكناً التحقق منه بوسائل هذا التدقيق. ولم يُنفذ أي اختبار يغير بيانات المستخدمين، ولم يُنشأ أو يُعدل أي ملف من ملفات التطبيق أو قاعدة المحتوى، واكتفى إنشاء سكربتات تدقيق مستقلة في مجلد السكربتات وملفات نتائج في مجلد التدقيق.

ثانياً: خريطة التطبيق الحالي

التطبيق منصة تربوية عربية كاملة الاتجاه تعمل بنمط التطبيق التقدمي على محرك Next.js مع TypeScript ، وتخزن تقدم المستخدم محلياً في جهازه عبر حالة مستمرة أصدرتها السابعة، دون حسابات أو خادم بيانات للمستخدمين. يتوزع التطبيق على خمسة تبويبات رئيسية وثلاث عشرة طبقة استدعاء، ويغذوها بنك محتوى واحد مركزي يُجلب عند الإقلاع ثم يخبئه كاش الخدمة. الجدول الآتي يلخص الطبقات كما رصدتها المعاينة الفعلية وليس كما هي موصوفة في الأسماء فقط.

الجدول ١: طبقات التطبيق ومكوناته كما تحققت منها بالمعاينة

الطبقة	المكونات	ما تحقق منها
البنك المركزي	سبعة مساقات (النمو، النفس، التعلم، التقويم، التدريس، المكتبة العامة، المهارات) بـ١٣٠٣ مفاهيم و٥٩٤٧ سؤالاً كلها بتعليل	جلب سليم وعرض سليم في الفحص المتصفحي
تبويبات ثابتة	الرئيسية، دليل المعلم، أخطائي، الاختبارات، حسابي	أربعة منها فُتحت فعلياً بالفحص دون أخطاء
مختبرات الكفاءة	مختبر محاكاة الصفوف بعشرة مواقف متفرعة وخمس كفاءات، ومختبر سابق، ومواقف، واستوديو	المختبر الجديد والمواقف فُتحا ويعملان
الاختبارات الموقوتة	ثلاثة مخططات: التربوي العام ٥٠ سؤالاً، التخصص ٣٠، مسابقة الكادر ١٠٠، مع تحديد مستوى ثلاثي	المحاكاة الموقوتة فُتحت؛ وتحديد المستوى يُفتح من داخل تبويب الاختبارات
أدوات مساندة	بطاقات تكرار متباعد، سباق سرعة، مزاوجة، مؤقت تركيز، استراحة هادئة، منصة تحدث، سجل ميداني، يوم المعلم الأول، تحديات، مدرسة الدراسة	موجودة ومربوطة بنظام الحالة؛ لم يُختبر كل منها حركياً
التقدم والتحفيز	سجل أخطاء، تكرار متباعد، خطط، متجر، مشاركة، لقطات جلسة	مرتبطة بالحالة المحفوظة إصدار ٧ مع ترحيل آمن للإصدارات

تكشف الخريطة أن ثلثا ميزات التطبيق خارج نطاق «مكتبة محتوى» صرفة: مختبر الكفاءة المتفرع، وسجل الأخطاء، والتكرار المتباعد، والمحاكاة الموقوتة، وتحديد المستوى، كلها آليات تدريب وتغذية راجعة لا عرض محتوى فحسب. وهذا يتسق مع توجيهك الاستراتيجي بتحويل التطبيق من مكتبة معلومات إلى نظام تطوير كفاءة، ويجعل قاعدة البناء قائمة فعلاً؛ غير أن هذه الأدوات موزعة على ثلاث بوابتين لمواقف متوازية، وهو ما يُفصَّل في قسم تجربة المستخدم.

ثالثاً: الحالة التقنية وما تحقق منها

فُحصت الحالة التقنية على النسخة الإنتاجية المبنية ذاتها التي تخدم المستخدمين، لا على خادم التطوير. النتيجة الإجمالية إيجابية: فحص الأنواع نظيف بلا أي خطأ على مستوى المشروع كله، والبناء الإنتاجي يكتمل ويخدم بروتوكول نقل نصوص فائق بحالة ٢٠٠، والمتصفح يعمل بلا أي خطأ تشغيل واحد في الكونسول عبر جميع الشاشات والتدفقات المفتوحة، والبنية التقدمية مكتملة الأركان من بيان وثلاث أيقونات سليمة وكاش خدمة يعمل.

الجدول ٢: مصفوفة الحالة التقنية حسب درجة التحقق

البند	الحالة	الدليل
فحص الأنواع TypeScript	متحقق — نظيف	صفر أخطاء على المشروع كله في هذه الجلسة
البناء الإنتاجي والنشر	متحقق — ناجح	بناء مكتمل وخدمة ٢٠٠ على المنفذ ٣٠٠٠ من نسخة مستقلة
أخطاء الكونسول عند التشغيل	متحقق —لا يوجد	صفر أخطاء صفحة أو فشل طلب جوهري عبر كل التدفقات
بنية PWA	متحقق — مكتملة	بيان عربي RTL وثلاث أيقونات بحالة ٢٠٠ وكاش خدمة ٢٠٠

البند	الحالة	الدليل
توافق الشاشات	متحقق — ممتاز مع استثناء تجميلي	ستة مقاسات لا تجاوز أفقي حقيقي إلا زخرفة واحدة على ٣٢٠ بكسل
أصالة الكتابة من الإنترنت	مستنتج —لا دليل اقتباس	لا نصوص منسوبة ولا أنماط اقتباس؛ لا يمكن إثبات عدم التطابق عالمياً بوسائل متاحة
حفظ التقدم في جهاز المستخدم فقط	مستنتج من البنية	حالة محلية مستمرة بلا مزامنة سحابية في أي وحدة من الوحدات
قاعدة بيانات Prisma	مستنتج — غير مستخدمة	وحدة الاتصال موجودة ولا يستوردها أي مكوّن
سلوك كاش الخدمة دون شبكة أول تشغيل	لم يتحقق	يتطلب اختباراً حقيقياً على جهاز مادي دون اتصال
الأداء على هواتف ضعيفة فعلياً	لم يتحقق	القياس تم على محاكي متصفح حاسوبي؛ يلزم جهاز منخفض المواصفات

ملاحظة تشغيلية خارج نطاق عيوب التطبيق: مشرف بيئة التشغيل يوقف أي خادم يُطلق من وسط الجلسة، وتعود الخدمة آلياً عند إقلاع الجلسة عبر سكربت البدء المخصص. وهذا سلوك منصة لا علاقة له بجودة الكود، لكنه يجب أن يُراعى عند جدولة أي تحديث إنتاجي مستقبلي.

رابعاً: الجودة التعليمية لبضاعة المحتوى والأسئلة

نقاط القوة المثبتة

بنك المحتوى يتجاوز كونه مجموعة دروس: كل سؤال من الأسئلة الخمسة آلاف والتسعمائة وسبعة وأربعين يحمل تعليلاً تربوياً كاملاً، وكل مفهوم يحمل شرحاً وأمثلة، وتوزيع الصعوبة هرمي سليم بواقع سبعة عشر بالمئة سهل وخمسين متوسطاً وثلاثة وعشرين صعباً، والموضع الأول للإجابة الصحيحة في أسئلة الاختيار من متعدد متوازن تقريباً بين ٢٧٫٥ بالمئة و٢١٫٢ بالمئة، وأسئلة الصح والخطأ متوازنة بين ١١٤٤ و١٠٠٨. كما رُصد ١١٩٢ سؤالاً تتناول القياس والتقويم والاختبارات وأنواعها وتصميمها، وهي تغطية شاملة لمسار «معرفة الاختبارات» الذي يطلبه استعدادك للرخصة المهنية.

الإصلاحات الحرجة: أسئلة لا يمكن الإجابة عنها صواباً

هذه أهم نتيجة في التدقيق كله. منطق التصحيح في التطبيق يقارن نص الخيار المختار بنص حقل الإجابة الصحيحة مباشرة، وفي ثلاثة أسئلة يخزن ذلك الحقل صيغة مختصرة لا تطابق نص الخيار الصحيح المعروض، فمن يختار الإجابة الصحيحة يُسجل عليه خطأ دوماً. والأثر لا يقتصر على السؤال الواحد: الخطأ يدخل سجل الأخطاء والتكرار المتباعد فيُدرِّب الطالب على معلومة صحيحة وكأنها خطأ، فيتحول خلل تقني إلى ضرر تعليمي مضاعف.

الجدول ٣: الأسئلة الحرجة الثلاثة وأثرها الدقيق

المعرف	المفهوم	نص الحقل المختصر	نص الخيار الصحيح المعروض
Q9249	الاستبيان والمقابلة في دراسة النمو	الاستبيان	الاستبيان بأسئلته المحددة الموزعة على عدد كبير
Q9314	نظرية التعلق وأنماطه	التعق الآمن	التعق الآمن الذي يوسع الاستكشاف

المعرف	المفهوم	نص الحقل المختصر	نص الخيار الصحيح المعروض
Q9810	القلق الاجتماعي في الصف	تعرض متدرج جلب الأمان	تعرض متدرج جلب الأمان قبل الموقف الكامل

ويلحق بها سؤال رابع بخلل عرض: خياراته الأربعة تحمل داخل نصها بادئات الترقيم أ) ب) ج) د)، ومع الخلط الآلي لترتيب الخيارات وقت العرض تصبح البادئات مضللة تماماً. وفي سؤالين آخرين يتسرب نص الإجابة الصحيحة حرفياً إلى صيغة السؤال نفسها فيُلغى قياسها. الثمانية كلها قابلة للإصلاح بتعديل نصوص محددة دون المساس بأي مفهوم.

التكرار في الأسئلة والعناوين

رصد الفحص خمسة أسئلة مكررة حرفياً بين مفهومين متجاورين في مسار الذاكرة، إذ كتبت الدفعة نفس الأسئلة لمفهوم «الذاكرة البصرية والسمعية» ومفهوم «الروابط والقواصم الحرفية» ولمفهومي «التنظيم الشبكي» و«النسق الحرفي الأول». وأزواج شبه متطابقة ثلاثة داخل المفهوم الواحد تختلف في اسم المعلم أو جنس الطالب فقط فتقيسان الشيء نفسه مرتين. وعلى مستوى العناوين وجد مفهومان متطابقان حرفياً في عنوانهما في موضعين مختلفين مع شرحين مختلفين تماماً بقرب ٩ بالمئة فقط، وهما إذن ليسا تكراراً معرفياً بل تشويش تصنيفي يحتاج إعادة تسمية أحدهما لا حذف محتوى.

الجدول ٤: خريطة التكرار المرصود وأثره

النوع	المواضع	الأثر التعليمي	المعالجة المقترحة بعد موافقتك
أسئلة مكررة حرفياً	٥ أسئلة بين D1442 وD1447 وبين D1443 وD1448	قياس مزدوج يعطي وهم الإتقان	إعادة كتابة دفعة المفهوم الثانٍ بصيغ جديدة
أزواج شبه متطابقة	Q1537 وQ1543 في C062؛ Q1141 وQ1146 في C037؛ Q598 وQ604 في C003	تكرار قياس الشيء نفسه	تنويع زاوية السؤال الثاني في كل زوج
عناوين مفاهيم مكررة	D1001 في M1 وD1257 في M3؛ وD1101 وC040 في M2	تشويش تصنيفي وازدواج ظاهري	إعادة تسمية أحدهما في كل زوج دون حذف محتوى

الإملاء ومستوى الكتابة الأكاديمية

أُخضعت النصوص كلها لقائمة فحص من أكثر من ثلاثين خطأً شائعاً مع أنماط الهمزات والمسافات والترقيم. النتيجة الإجمالية مطمئنة: صفر أحرف لاتينية في المحتوى، وصفر أرقام لاتينية، وصفر مسافات مزدوجة، وتوازن كامل في علامات التنصيص. ورُصد سبعة مواضع فعلياً بينها أربع مواضع استخدمت العامية «الغلط» في سياق علمي بدل «الخطأ»، وعشرة مواضع كتبت «شئ» بدل «شيء»، وموضع «مسئول» و«إثنان» و«إستراتيجية» بهمزات خاطئة. ومما ينبغي توثيقه بأمانة: إنذار «درستي» في ثلاثة مواضع كان إنذاراً كاذباً إذ هي جزء من كلمة «مدرستين»، وإنذار واحد من أصل قائمة الفحص كان إدخالاً معيباً في قائمة الفحص ذاتها لا في المحتوى.

تفتت الفصول والمفاهيم المنحرفة عن موضعها

بخصوص ملاحظتك عن مفاهيم موضوعة في مكان خاطئ: الفحص الدلالي الآلي على العناوين لم يرصد مفاهيم منفلتة عبر المساقات بمعنى وضع مفهوم نفسي في مساق تقويم مثلاً، لكنه كشف المشكلة الحقيقية الأقرب لما لاحظت: فصول مقسمة على نفسها بأسماء متقاربة تجعل مفاهيم موضوع واحد تبدو متناثرة في مواضع خاطئة.

أبرزها فصل «نظريات الانفعال» في مساق النفس بفصلين: واحد بضعفي المفاهيم وآخر بعشرة، وثلاثية «أدوات التقويم» في مساق التقويم بأسماء ثلاثة متداخلة، و«تدريس اللغة العربية» مقابل «تعليم اللغة العربية» في مساق التدريس. كما رصد التدقيق خمسة فصول إرث رقيقة في مساق المهارات بأقل من خمسة مفاهيم لكل منها، وواحداً وسبعين مفهوماً عاماً بأقل من ثلاثة أسئلة.

الجدول ٥: أبرز حالات تفتت الفصول المقترح دمجها

المساق	الفصلان المتقاربان	العدد	المقترح
M2 النفس	نظريات الانفعال ↔ نظريات الانفعال الكبرى	٢ ↔ ١٠	دمج الأول في الثاني
M4 التقويم	أدوات التقويم ↔ أدوات التقويم المتنوعة ↔ أدوات التقويم والتقارير	٤ ↔ ١٠ ↔ ١٠	دمج في فصل واحد منظم
M5 التدريس	تدريس اللغة العربية ↔ تعليم اللغة العربية	٤ ↔ ١٦	دمج تحت اسم موحد
C1 المهارات	خمسة فصول إرث رقيقة (لفظية، فضائية، منطقية، كمية، تحليل معلومات)	٢ إلى ٤ لكل فصل	دمجها في فصل «مهارات القبول الأساسية» أو توسيع كل فصل

الفجوات الموضوعية المتبقية

مقارنة محتوى البنك بمجالات اختبارات المعلمين المعتمدة أظهرت اكتمالاً في المحاور الكبرى: نظريات التعلم، إدارة الصف، الأهداف والتخطيط، طرق التدريس، التقويم، الإرشاد، ذوو الاحتياجات، أخلاقيات المهنة. والفجوة الوحيدة الواضحة هي كفاءات الذكاء الاصطناعي في التعليم التي صنفها إطار اليونسكو الصادر في ٢٠٢٤ في خمس عشرة كفاءة عبر خمسة أبعاد، ولا وجود لمحتواها في البنك إلا بذرة في فصل المهارات الرقمية. وهذه فجوة استراتيجية فرصة تنافسية أكثر منها نقصاً اختبارياً اليوم، لأن اختبارات الرخصة الحالية لم تتبناها رسمياً بالكامل بعد.

خامساً: تجربة المستخدم والتوافق مع الهواتف المختلفة

أُخضع التطبيق لفحص متصفحي على النسخة الإنتاجية بستة مقاسات شاشات تمثل الفئات الحقيقية لهواتف طلبتك: من أصغر هاتف شائع بعرض ٣٢٠ بكسلاً حتى سطح المكتب بعرض ١٤٤٠. النتيجة الأساسية ممتازة: التصميم متجاوب فعلياً بلا أي تجاوز أفقي للمحتوى في المقاسات كلها، بلا أي حرف لاتيني ظاهر، وبلا خطأ تشغيل واحد. وجرى إتمام بوابة الترحيب وفتح الأدوات الرئيسية أربع مرات متتالية بنجاح، ما يعني أن المسار الأساسي لمستخدم جديد يعمل من أول مرة.

الجدول ٦: نتائج قياس المقاسات الستة

المقاس	النتيجة	ملاحظات القياس
٣٢٠ بكسل — هاتف صغير	سليم مع استثناء واحد	شريط تمرير أفقي بعرض ثمانية بكسلات سببه زخرفة مطلقة خارج الحدود لا محتوى
٣٦٠ و٣٧٥ و٤١٤ بكسل	سليم	صفر تجاوز حقيقي، وهدف لمس واحد دون الحد المرشح
٧٦٨ و١٤٤٠ بكسل	سليم	لا مشاكل على اللوحي وسطح المكتب
شاشة المختبر على ٣٢٠	يعمل كاملاً	واحد وعشرون عنصر نص دون ١٢ بكسلاً تستدعي مراجعة قراءة

مواضع الاحتكاك المرصودة أربعة. الأول: إعداد الصفحة يمنع تكبير الواجهة على الهاتف بقيمة منع التكبير، وهذا يعاقب ضعاف البصر ويخالف معيار الوصول المعتمد عالمياً، ومع أن منطق الإعاقة هنا محل نقاش لأن التكبير في تطبيق مزدحم قد يكسر التخطيط، فإن منع التكبير القهري لا يوصى به. الثاني: زخرفة علوية تتجاوز حدود الشاشة الضيقة وتصنع تمريراً أفقياً بسيطاً. الثالث: خمسة وعشرون عنصر نص صغيراً في الرئيسية وأربعة وستون في شاشة المختبر على أصغر هاتف. الرابع: ثلاث أدوات مواقف متوازية معروضة جنباً إلى جنب (المختبر الجديد، المختبر القديم، المواقف) ما قد يشوش مستخدماً أولى عن نقطة الدخول الصحيحة، ورُصدت بطاقة «تحديد المستوى» داخل تبويب الاختبارات لا في الرئيسية وهو موقع مقبول لكنه غير ظاهر في الصفحة الأولى.

سادساً: الأدلة البحثية والمنافسون والفرص

اعتمد البحث على مصادر أولية ومراجعات تحليلية منشورة، مع التنبيه اللازم كما طلبت: بحث سريع لا يثبت اكتمال الصورة ولا يدعي أصالة فكرة عالمياً. الأدلة الثلاثة الكبرى تدعم قرارات البناء الحالية: التغذية الراجعة من أعلى المؤثرات التعليمية بقيمة أثر تصل إلى ٠٫٧٣ في تركيبة هاتي، والمراجعة التحليلية المحدثة تؤكد أن التغذية الموجهة للعملية أقوى بكثير من المديح؛ والاسترجاع المتباعد بمراجعة تحليلية على ثمانية عشر تجربة يؤكد أفضلية التوزيع الزمني، وهو ما يجسده نظام التكرار المتباعد المدمج في التطبيق؛ والمحاكاة في إعداد المعلمين مدعومة بأدلة متنامية على فوائدها في ربط النظرية بالأداء الصفي.

الجدول ٧: الأدلة البحثية ومقابلها في التطبيق

الموضوع	المصدر	الاستنتاج	التطبيق لدينا
التغذية الراجعة	هاتي؛ ويسنيوسكي وزملاؤه ٢٠٢٠ مراجعة تحليلية	أثر كبير يتفاوت بحسب مستواه؛ تغذية العملية أقوى	تعليل مفصل بعد كل سؤال وتحليل قرار في المختبر
الاسترجاع المتباعد	لاتيميه ٢٠٢١ مراجعة تحليلية؛ دراسة ٢٠٢٦ على ٢١٤١٥ متعلماً	التوزيع الزمني يرفع الاستبقاء بفارق مؤكد	نظام تكرار متباعد وسجل أخطاء مدمجان
محاكاة إعداد المعلمين	دراسات التعلم بالمحاكاة ٢٠١٩ و٢٠٢٥	ربط النظرية بالأداء وتقليل صدمة الصف الأول	مختبر عشرة مواقف متفرعة بخمس كفاءات
كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين	إطار اليونسكو ٢٠٢٤: ١٥ كفاءة بخمسة أبعاد	حاجة عالمية صاعدة لم تدخل الاختبارات المحلية بعمق	غير مغطاة إلا بذرة رقمية — فرصة توسع

في الساحة العربية يتصدر تطبيق «محاكي» السعودي تدريباً على الرخصة المهنية باختبارات محاكية أسبوعية ودرجة تقريبية، وتقدم منصات الدروس المساندة خططاً للتربوي العام والتخصصي. وفي الساحة العالمية يقدم «٢٤٠ تيوتورينغ» الأمريكي نماذج ناضجة: خطة قائمة على تشخيص أولي، وشرحاً وبطاقات واختبارات مشروحة، وثلاثة اختبارات كاملة موقوتة لكل رخصة، مع ضمان نتيجة. مقارنة الصورة الكلية: تمتلك منصتك عمق محتوى معرفي يفوق ما تعرضه المنافسة العربية، وتمتلك ما لا يملكه أي منهما وهو مختبر القرارات المتفرعة بتقييم كفاءات؛ وتفوقك في التعليل التربوي لكل سؤال. والفجوتان الأوضح مقابل المنافسة: خطة مذاكرة شخصية تُشتق من التشخيص آلياً، وتقارير تقدم مرئية. وهذان هما الجسر نفسه إلى خطة المرحلة الثانية التي اتفقنا عليها، فالفجوة التنافسية تتطابق مع أولوية التطوير.

سابعاً: سجل المخاطر

جُمعت المخاطر من نتائج الفحوص السابقة وصنفت بخطورتها واحتمال وقوعها معاً. أهم ما يميز هذا التطبيق أن أغلب مخاطره ليست تقنية بل تعليمية وتشغيلية: خلل مفتاح سؤال واحد يتضخم عبر سجل الأخطاء، وحفظ محلي بلا نسخ احتياطي يهدد تقدم مئات آلاف المستخدمين عند فقدان الجهاز أو مسح البيانات، وغياب التحليلات يجعل قرارات التطوير عمياء عن أين يتعثر الطلاب فعلاً.

الجدول ٨: سجل المخاطر مرتباً بالخطورة

الرمز	الخطر	الدرجة	الاحتمال والأثر
R1	ثلاثة أسئلة بمفتاح معطوب تسجل الصواب خطأً وتدربه على ذلك	حرج	مؤكد وقوعه لمن يصادفها؛ أثر مباشر في الثقة والتعلم
R2	تكرار أسئلة وعناوين يفسد قياس التقدم والتكرار المتباعد	عالٍ	وقوع حتمي في مسار الذاكرة ومفهومين مكرري العنوان
R3	حفظ التقدم في الجهاز فقط بلا حساب أو مزامنة أو تصدير	عالٍ	فقدان كامل عند مسح البيانات؛ يؤثر في عشرات الآلاف مع الوقت
R4	تحميل بنك بحجم ٢٫٣٦ ميغابايت مضغوطاً في أول تشغيل على شبكة ضعيفة	متوسط	فقدان مستخدمين قبل أول قيمة في ظروف شبكة سيئة ثم كاش دائم
R5	منع تكبير الواجهة في إعداد الصفحة يخالف معيار الوصول	متوسط	إقصاء ضعاف البصر؛ مخاطرة سمعة ووصول
R6	صفر تحليلات استخدام لا نعرف أين يتوقف الطلاب وأي المفاهيم أصعب	متوسط	قرارات تطوير بلا أرضية بيانات
R7	زخرفة فائضة وخطوط صغيرة وأدوات مواقف ثلاث متوازية	منخفض	احتكاك تجميلي وتشتت أولي بلا خلل وظيفي
R8	ديون فحص جودة قديمة في ملفات لم تُمس ووحدة اتصال قاعدة بيانات غير مستخدمة	منخفض	حمل صيانة لا أثر للمستخدم

ثامناً: قائمة الأولويات

صنفت كل مخرَج من مخرجات التدقيق في أربع درجات وفق معيارك: الحرجة تهدد بيانات أو وظيفة أساسية، والعالية تؤثر بوضوح في التعلم أو الاستخدام، والمتوسطة تحسين مهم غير عاجل، والمنخفضة اختيارية. القاعدة الحاكمة التي التزمت بها لا حذف لأي محتوى في أي درجة؛ فالمكرر يُعالج بإعادة كتابة أو إعادة تسمية أو دمج فصول لا بإسقاط مفاهيم أو أسئلة، وحتى الأسئلة الثلاثة المعطوبة يعالج خللها بمواءمة النصين لا بإزالتها.

الجدول ٩: بنود الأولويات الأربع

الدرجة	البنود
حرجة	مواءمة نص الإجابة في الأسئلة الثلاثة Q9249 وQ9314 وQ9810؛ وإزالة بادئات الترقيم المدمجة من خيارات Q947
عالية	إعادة كتابة الأسئلة المكررة الخمسة بين المفهومين المتجاورين؛ وتنويع الأزواج شبه المتطابقة الثلاثة؛ وإعادة تسمية المفهومين المكرري العنوان؛ وإصلاح تسرب الإجابة في سؤالين؛ وتصحيح المواضع الإملائية السبعة؛ والسماح بتكبير الواجهة

الدرجة	البنود
متوسطة	دمج الفصول المتفتتة الأربعة المجموعات؛ ومعالجة فصول C1 الإرث الخمسة بالدمج أو التوسيع؛ ورفع المفاهيم الرقيقة ١٧٧ إلى أربعة أسئلة؛ وضغط أقوى للبنك أو تقسيمه بحسب المساق؛ وإبراز بطاقة تحديد المستوى في الرئيسية
منخفضة	إخفاء الزخرفة الفائضة؛ ورفع الخطوط الصغيرة؛ وتوحيد بوابة أدوات المواقف الثلاث في مسار واحد بثلاث مستويات؛ وتنظيف الديون التقنية القديمة

تاسعاً: خارطة الطريق المقترحة بمراحل قابلة للقياس

الخارطة الآتية مقترح انتظار موافقتك لا قراراً منفذاً، وترتّب العمل بحيث تبدأ بما يحمي المستخدم من الضرر ثم تبني القيمة. لكل مرحلة مشكلة موثقة بأدلة هذا التقرير، وفائدة متوقعة، وتكلفة تقريبية بجلسات عمل، ومخاطر معلومة، ومقياس نجاح قابل للتحقق بالفحوص ذاتها التي أنتجت هذا التقرير، بحيث يصبح التدقيق ذاته أداة تحقق بعد كل مرحلة.

الجدول ١٠: مراحل التطوير المقترحة

المرحلة	النطاق	التكلفة	المخاطر	مقياس النجاح
صفر: إصلاح الضرر	الحرجة الثلاث وبادئات Q947 والإملاء السبعة وتسرب الإجابة، مع نسخة احتياطية قبل الدمج	جلسة واحدة	منخفضة: تعديلات نصية محدودة المواضع	إعادة سكربت التدقيق: صفر حرج، وفحص متصفح كامل ناجح
أولى: بنية المحتوى	دمج الفصول المتفتتة وإعادة تسمية المكررين ومعالجة فصول الإرث	يوم عمل	متوسطة: تصادم عناوين محتمل عند الدمج يتطلب فحصاً	صفر فصول متفتتة في إعادة الفحص، ومسار دليل المعلم سليم بالمعاينة
ثانية: أداء ووصول	ضغط أقوى أو تقسيم البنك، والسماح بالتكبير، ورفع أهداف اللمس والخطوط الصغيرة	نصف يوم	منخفضة مع اختبار انحدار على الشاشات الست	أول تفاعل أسرع قياساً، وصفر تجاوز أفقي على ٣٢٠، وتكبير يعمل
ثالثة: قيمة تعليمية	مختبر الاختبارات الذكي: بعد كل خطأ مواقف قرار قصيرة وتصنيف خطأ المفهوم من خطأ التطبيق وربط بالتكرار المتباعد	ثلاثة إلى خمسة أيام	متوسطة: جودة السيناريوهات هي المنتج فتحتاج مراجعتك	معدل إتقان الأخطاء المتعقبة بعد أسبوع في سجل الأخطاء
رابعة: توسع	مزامنة اختيارية بحساب يحمي التقدم، وفصل نواة مهارات قابلة للتكييف دولياً مع مسارات اختبارات محلية	تُحدد لاحقاً	عالية الحساسية: بيانات مستخدمين تستلزم سياسة خصوصية	نسبة مستخدمين يعيدون المزامنة، وتشغيل مسار محلي ثانٍ بلا تعديل جوهري

أما ما لا يستحق الاستثمار الآن فثلاثة بنود بوضوح: إنتاج فيديو شرح مكلف في بنيته ولا يقاس أثره على النتائج، وتطبيقات متاجر أصلية تعيد بناء قناة توزيع بينما التطبيق التقدمي يثبت التثبيت والعمل دون اتصال، ومحتوى القياس النفسي المتقدم بنماذج الاستجابة المخفية فهو خارج حاجة جمهورك الحالي ولا يخدم اختبارات الرخصة بصيغتها المعروفة. كل بند منها يُعاد النظر فيه إن تغيرت معطيات السوق أو طلبات المستخدمين.

عاشراً: حدود هذا التدقيق وما لم يمكن التحقق منه

التزاماً بقاعدتك التاسعة توثق حدود اليقين صراحة. ما تحقق بقياس مباشر: أرقام البنك كاملة، وفحص الأنواع والبناء، والقياسات الست للمتصفح، والتدفقات المفتوحة، ونتائج فحص التكرار والإملاء على النصوص كلها لا على عينات. ما استُنتج من قراءة البنية دون قياس حي: اعتماد التطبيق على الحفظ المحلي وحده، وعدم استخدام وحدة قاعدة البيانات، وجودة أدوات لم تُفتح في الفحص الحركي. وما لم يمكن التحقق منه نهائياً بأدوات هذه الجلسة: سلوك كاش الخدمة في أول تشغيل دون شبكة على جهاز حقيقي، والأداء الفعلي على هواتف منخفضة المواصفات، وعدم التطابق النصي مع ملايين صفحات الإنترنت على نحو قاطع، وسلوك مستخدم حقيقي عبر جلسات متتابعة، وكلها تتطلب أدوات ميدانية أو اختبار استخدام مع طلاب فعليين كما اقترحت سابقاً في خطتك.

وخلاصة الموقف التشغيلي: المشروع في حالة صحية تستحق المحافظة عليها وفق قاعدة لا حذف ولا إعادة بناء، والمخاطر الحرجة محدودة العدد ومعالجتها محدودة الكلفة. أنا جاهز لبدء المرحلة صفر فور موافقتك الصريحة عليها أو تعديلك لنطاقها، ولن ينفذ أي بند قبل ذلك، وسجلت كامل تفاصيل هذا التدقيق في ملفات النتائج المرفقة في مجلد التدقيق داخل السكربتات حتى تصبح أساس تحقق بعد كل مرحلة قادمة.